MODUL AJAR

SOP PERAWATAN & PENGOPERASIAN PERALATAN AUDIOVISUAL

TEKNIK PENYIARAN DAN PRODUKSI FILM (PSPT)

KELAS X | TAHUN AJAR 2026/2027



UNTUK SMK



Disusun Oleh:
Yosie Zahra Fadilla
NIPD 250010391686201 4

MODUL AJAR

SOP PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PERALATAN AUDIOVISUAL

A. INFORMASI UMUM

1. Identitas Modul

Satuan Pendidikan	SMK Negeri 1 Surabaya
Program Keahlian	Produksi dan Siaran Program Televisi (PSPT)
Mata Pelajaran	Dasar-Dasar Produksi Siaran Program Televisi
Kelas / Fase	X PSPT / Fase E
Elemen	Proses produksi siaran program televisi (pengoperasian dan perawatan peralatan audiovisual)
Alokasi Waktu	3 pertemuan x 5 JP (90 menit) = 6 JP (270 menit)
Jumlah Peserta Didik	36
Moda Pembelajaran	Tatap muka

2. Kompetensi Awal

Peserta didik telah mengenal secara umum jenis-jenis peralatan audiovisual (kamera, mikrofon, dan lampu/lighting) yang digunakan dalam produksi siaran televisi, namun belum memahami secara sistematis prosedur pengoperasian dan perawatan peralatan tersebut sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

3. Profil Pelajar Pancasila

- Bernalar kritis — menganalisis tahapan SOP yang tepat untuk setiap jenis peralatan audiovisual.
- Mandiri — mencari dan mengolah informasi mengenai SOP peralatan secara individu sebelum berdiskusi kelompok.
- Gotong royong — bekerja sama dalam kelompok menyusun dan mempresentasikan PPT SOP peralatan.
- Kreatif — menyajikan materi SOP dalam bentuk PPT yang menarik dan mudah dipahami.

4. Sarana dan Prasarana

- Laptop/komputer dan proyektor (LCD)
- Jaringan internet
- Contoh unit peralatan audiovisual: kamera video, mikrofon, lampu lighting (jika tersedia di sekolah)

- Slide bahan ajar SOP Peralatan Audiovisual, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan lembar rubrik penilaian
- Aplikasi pengolah presentasi (Microsoft PowerPoint / Google Slides / Canva)

5. Target Peserta Didik

Peserta didik reguler kelas X PSPT 1

6. Model dan Metode Pembelajaran

Model Pembelajaran: Project Based Learning (PjBL)

Metode: Ceramah interaktif, diskusi kelompok, penugasan proyek, dan presentasi

B. KOMPONEN INTI

Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, peserta didik dapat menjelaskan potensi budaya serta kearifan lokal sebagai ide produksi, industri radio dan pertelevisian, bidang dan level pekerjaan, Standard Operational Procedures (SOP) divisi kerja, perawatan peralatan audio visual, serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) secara teliti, mandiri dan bersama-sama.

1. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan tujuan Standard Operating Procedure (SOP) dalam penggunaan peralatan audiovisual.
2. Mengidentifikasi langkah persiapan, pengoperasian, dan perawatan kamera video profesional sesuai SOP.
3. Mengidentifikasi jenis-jenis mikrofon dan cara penggunaannya sesuai SOP.
4. Mengidentifikasi bagian-bagian penting peralatan lighting videografi beserta cara perawatannya sesuai SOP.
5. Menyusun dan mempresentasikan SOP salah satu peralatan audiovisual dalam bentuk PPT secara berkelompok dengan menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Pemahaman Bermakna

SOP adalah pedoman kerja yang menjamin peralatan audiovisual digunakan secara aman, tepat, dan menghasilkan kualitas produksi yang optimal, sekaligus memperpanjang usia pakai peralatan dan melindungi keselamatan operator sesuai prinsip K3 (SMK3, PP RI Nomor 50 Tahun 2012).

3. Pertanyaan Pemantik

- Pernahkah kalian melihat peralatan audiovisual di sekolah yang rusak karena salah cara penggunaannya?
- Menurut kalian, apa yang terjadi jika kamera, mikrofon, atau lampu lighting digunakan tanpa mengikuti prosedur yang benar?

- Mengapa setiap peralatan produksi televisi memerlukan SOP yang berbeda-beda?

4. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1 — Pengenalan SOP Peralatan Audiovisual (2 JP)

Tahap	Aktivitas	Waktu
Pendahuluan	• Guru membuka pembelajaran, memeriksa kehadiran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. • Guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali pengalaman awal peserta didik.	15 menit
Inti	• Guru menjelaskan pengertian dan tujuan SOP dalam penggunaan peralatan audiovisual. • Guru memaparkan SOP kamera video: persiapan sebelum penggunaan, prosedur pengoperasian, dan perawatan. • Guru memaparkan SOP mikrofon: jenis-jenis mikrofon (dinamik, kondenser, mikrofon alat musik) dan cara penggunaannya. • Guru memaparkan SOP peralatan lighting videografi: bohlam lampu, kabel, stand lampu, dan barndoors. • Peserta didik menyimak dan mencatat, serta melakukan tanya jawab terkait materi. • Guru membentuk kelompok (4-5 peserta didik) dan setiap kelompok memilih salah satu peralatan (kamera, mikrofon, atau lighting) sebagai fokus proyek.	60 menit
Penutup	• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi SOP peralatan audiovisual. • Guru membagikan LKPD tugas kelompok dan menjelaskan kriteria penilaian.	15 menit

Pertemuan 2 — Penyusunan Proyek PPT SOP Kelompok (2 JP)

Tahap	Aktivitas	Waktu
Pendahuluan	• Guru mengecek kehadiran dan mengulas singkat materi pertemuan sebelumnya. • Guru menyampaikan target kerja kelompok pada pertemuan ini.	10 menit
Inti	• Setiap kelompok mengumpulkan referensi tambahan (buku, internet, pengamatan alat) tentang SOP peralatan yang dipilih.	70 menit

Tahap	Aktivitas	Waktu
	• Kelompok menyusun poin-poin SOP: pengertian dan tujuan, persiapan/pemeriksaan awal, prosedur pengoperasian, langkah perawatan, dan aspek K3. • Kelompok menuangkan hasil diskusi ke dalam slide PPT disertai gambar/ilustrasi pendukung. • Guru berkeliling memantau dan memberikan bimbingan pada setiap kelompok.	
Penutup	• Setiap kelompok melaporkan progres penyusunan PPT. • Guru mengingatkan kelompok untuk menyelesaikan PPT sebelum pertemuan presentasi.	10 menit

Pertemuan 3 — Presentasi dan Refleksi (2 JP)

Tahap	Aktivitas	Waktu
Pendahuluan	• Guru membuka kegiatan presentasi dan menjelaskan teknis serta rubrik penilaian presentasi.	10 menit
Inti	• Setiap kelompok mempresentasikan PPT SOP peralatan audiovisual pilihannya secara bergantian. • Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan setelah setiap presentasi. • Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep yang masih keliru.	60 menit
Penutup	• Guru bersama peserta didik menyimpulkan seluruh materi SOP peralatan audiovisual. • Guru menyampaikan refleksi pembelajaran dan menutup kegiatan.	20 menit

5. Asesmen

a. Asesmen Diagnostik

Dilakukan secara lisan pada awal pertemuan 1 melalui pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang SOP peralatan audiovisual.

b. Asesmen Formatif

Dilakukan melalui observasi guru terhadap keaktifan diskusi kelompok dan proses pengerjaan LKPD selama pertemuan 1 dan 2.

c. Asesmen Sumatif

Dilakukan melalui penilaian produk PPT kelompok dan presentasi pada pertemuan 3, menggunakan rubrik berikut. Skor akhir = (total skor perolehan / skor maksimal 20) x 100.

Aspek Penilaian	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Kesesuaian isi dengan SOP	Isi PPT lengkap dan sangat sesuai (pengertian, persiapan, pengoperasian, perawatan, K3)	Isi PPT sesuai namun ada bagian kurang lengkap	Isi PPT sebagian sesuai, banyak bagian kurang lengkap	Isi PPT tidak sesuai dengan SOP peralatan yang dipilih
Kelengkapan tahapan SOP	Seluruh tahapan (persiapan-pengoperasian-perawatan-K3) tersaji runtut	Sebagian besar tahapan tersaji runtut	Sebagian kecil tahapan tersaji	Tahapan SOP tidak tersaji
Desain dan kejelasan PPT	Desain menarik, rapi, mudah dipahami, disertai gambar pendukung	Desain cukup rapi dan cukup jelas	Desain kurang rapi/kurang jelas	Desain tidak rapi dan sulit dipahami
Kerja sama dan penguasaan materi saat presentasi	Seluruh anggota aktif dan menguasai materi dengan baik	Sebagian besar anggota aktif dan menguasai materi	Hanya sebagian kecil anggota yang aktif	Kerja sama dan penguasaan materi sangat kurang
Ketepatan waktu pengumpulan/presentasi	Tepat waktu dan sesuai alokasi presentasi	Terlambat kurang dari 1 hari	Terlambat 1-2 hari	Terlambat lebih dari 2 hari

6. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan: Peserta didik/kelompok yang telah mencapai ketuntasan diberikan tugas tambahan menyusun SOP untuk peralatan audiovisual lain yang belum dibahas (misalnya clip-on, tripod, atau switcher).

Remedial: Peserta didik/kelompok yang belum mencapai ketuntasan diberikan bimbingan ulang mengenai tahapan SOP yang belum dipahami, kemudian menyusun ulang bagian PPT yang kurang lengkap.

C. LAMPIRAN

Lampiran 1 — Bahan Bacaan / Ringkasan Materi

1. Pengertian SOP

Standard Operating Procedure (SOP) adalah prosedur kerja baku yang menjadi pedoman dalam menggunakan peralatan agar pekerjaan berjalan aman, efektif, efisien, dan menghasilkan kualitas yang baik.

2. SOP Kamera Video Profesional

Tujuan: menjamin penggunaan kamera video profesional dilakukan dengan aman, benar, dan menghasilkan kualitas gambar yang optimal.

Persiapan sebelum menggunakan kamera:

1. Periksa kondisi fisik kamera, lensa, monitor, dan tombol kontrol.
2. Pastikan baterai terisi penuh dan siapkan baterai cadangan.
3. Periksa kapasitas kartu memori dan format jika diperlukan.
4. Bersihkan lensa menggunakan lens tissue atau blower.
5. Pasang kamera pada tripod jika diperlukan.
6. Atur tanggal, waktu, resolusi, frame rate, dan format perekaman sesuai kebutuhan produksi.

Prosedur pengoperasian:

1. Nyalakan kamera dan tunggu hingga sistem siap.
2. Atur White Balance sesuai kondisi cahaya.
3. Atur ISO/Gain secukupnya untuk mengurangi noise.
4. Atur Shutter Speed sesuai kebutuhan pengambilan gambar.
5. Atur Aperture (Iris) untuk mendapatkan pencahayaan yang tepat.
6. Lakukan Focus (manual lebih disarankan untuk produksi profesional).
7. Cek level audio jika menggunakan mikrofon eksternal.
8. Lakukan uji rekam beberapa detik sebelum pengambilan gambar utama.
9. Rekam sesuai storyboard atau shot list.

Perawatan kamera:

1. Periksa filter kamera.
2. Lakukan setup white balance menggunakan kertas putih pada lokasi dengan pencahayaan dominan.
3. Cek fungsi iris, fokus, dan tombol zoom, pastikan berfungsi dengan baik.
4. Lakukan pengecekan fisik kamera: body, lensa, baterai, kaset, mikrofon, kabel, tripod, dan lain-lain.
5. Bersihkan kotoran yang menempel pada body maupun lensa kamera.
6. Pastikan kaset sudah dimasukkan dalam VTR kamera.
7. Reset Time Code menjadi 00:00:00 untuk mempermudah mengetahui total durasi yang digunakan.
8. Buat color bar selama kurang lebih 10 detik sebagai pembatas item/tema setiap segmen.
9. Lakukan pengecekan mic menggunakan headset untuk memastikan mic berfungsi.
10. Ulangi pengecekan liputan sebelum berangkat.
11. Setelah selesai peliputan, pastikan kamera dan peralatan pendukungnya kembali seperti kondisi awal.

Catatan K3: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) diatur dalam PP RI Nomor 50 Tahun 2012, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

3. SOP Alat Perekam Suara (Mikrofon)

Jenis-jenis mikrofon yang sering digunakan:

- Mikrofon dinamik — berbentuk batangan, dengan kabel maupun tanpa kabel, digenggam dengan tangan penuh, digunakan untuk bernyanyi dan berbicara.
- Mikrofon kondenser — sering dipakai untuk podcast atau kebutuhan content creator.
- Mikrofon untuk alat musik — biasanya dipasang pada alat musik seperti drum, terdiri atas satu set mikrofon yang lengkap.

Cara penggunaan mikrofon:

- Pegang mic dengan benar dan jangan terlalu erat.
- Hindari memegang ujung kepala mic karena dapat mengganggu hasil suara dan membuat bunyi terdengar mengecil.
- Atur posisi mic sesuai dengan posisi wajah.

4. SOP Peralatan Lighting Videografi

Bagian penting peralatan lighting yang harus diperhatikan kelayakan dan kondisinya secara berkala:

a. Bohlam lampu — tidak boleh dipegang langsung karena sentuhan tangan meninggalkan sidik jari berupa lapisan lemak tipis; akibatnya temperatur di bagian yang terpegang berlebih sehingga bohlam cepat putus bahkan pecah saat suhu tinggi.

b. Kabel — sebelum digunakan, cek kabel dengan multitester dari ujung soket hingga casing head lampu, pastikan tidak ada gangguan koneksi di antaranya.

c. Stand lampu — sebelum disimpan, pastikan stand lampu terlipat pada posisi yang benar dan dimasukkan kembali ke dalam tas.

d. Barndoors — lipat kisi-kisi/helai dengan hati-hati sebelum maupun sesudah digunakan, karena kisi-kisi yang lecet dapat memengaruhi warna pantulan lampu.

Lampiran 2 — Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Judul Proyek: Menyusun Presentasi (PPT) SOP Peralatan Audiovisual

Bentuk Tugas: Kelompok (4-5 peserta didik)

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 peserta didik.
2. Setiap kelompok memilih salah satu peralatan audiovisual berikut sebagai fokus SOP: (a) Kamera Video Profesional, (b) Mikrofon (Alat Perekam Suara), atau (c) Peralatan Lighting Videografi.
3. Kumpulkan informasi tambahan dari buku, internet, dan/atau pengamatan langsung terhadap peralatan yang dipilih.
4. Susunlah PPT yang memuat:
    a. pengertian dan tujuan SOP untuk peralatan tersebut
    b. langkah persiapan/pemeriksaan sebelum digunakan,
    c. prosedur pengoperasian,
    d. langkah perawatan setelah digunakan, dan
    e. aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang perlu diperhatikan.
5. Lengkapi PPT dengan gambar atau ilustrasi pendukung agar mudah dipahami.
6. Presentasikan hasil PPT kelompok di depan kelas sesuai jadwal yang ditentukan guru.
7. Hasil akhir yang dikumpulkan: file PPT kelompok dan catatan hasil diskusi/tanya jawab saat presentasi.

Lampiran 3 — Glosarium

- SOP (Standard Operating Procedure): prosedur kerja baku sebagai pedoman penggunaan peralatan.
- White Balance: pengaturan keseimbangan warna kamera sesuai kondisi cahaya.
- ISO/Gain: pengaturan sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya.
- Shutter Speed: kecepatan rana kamera dalam menangkap gambar.
- Aperture (Iris): bukaan lensa yang mengatur jumlah cahaya masuk.
- VTR (Video Tape Recorder): perangkat perekam pada kamera video.
- Time Code: penanda waktu pada rekaman video.
- Color Bar: pola warna sebagai pembatas antar-segmen rekaman.
- Barndoors: kisi-kisi pengarah cahaya pada lampu lighting.
- K3/SMK3: Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Lampiran 4 — Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Bahan Ajar SOP Peralatan Audiovisual, SMK Negeri 1 Surabaya, Program Keahlian PSPT.